Phần 1: Sử dụng Công thức Prompt 3 Thành phần để hỏi AI

Để AI hiểu đúng tình huống và đưa ra câu trả lời dễ hiểu, chúng ta áp dụng công thức **3 Thành phần (Context - Task - Constraint)** như sau:

- **Context (Bối cảnh):** Tôi là sinh viên năm nhất ngành CNTT, đang cần đẩy (push) source code lên GitHub để nộp bài tập gấp trước deadline. Tuy nhiên, khi chạy lệnh trong Terminal thì gặp thông báo lỗi: `error: open(".git/FETCH_HEAD"): Permission denied`.
- **Task (Nhiệm vụ):** Hãy giải thích giúp tôi lỗi này là gì bằng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu nhất (như đang giải thích cho người mới bắt đầu) và đưa ra các cách khắc phục nhanh nhất trên Windows.
- **Constraint (Ràng buộc):** Không dùng quá nhiều thuật ngữ kỹ thuật phức tạp, tập trung vào các bước xử lý thực tế, ngắn gọn, dễ thao tác.

Giải thích bình dân từ AI: Lỗi này giống như việc bạn muốn mở một ngăn kéo tủ khóa kín trong phòng trọ của mình, nhưng chìa khóa hiện tại (tài khoản hoặc quyền của User trên máy tính) không được phép chạm vào ngăn kéo đó (thư mục `.git` bị khóa quyền đọc/ghi). Thường xảy ra do trước đó bạn từng mở Terminal bằng quyền Administrator (Quản trị viên) để cài đặt phần mềm nào đó, khiến thư mục ẩn `.git` bị đổi quyền sở hữu và tài khoản thông thường hiện tại của bạn không còn quyền thao tác nữa.

Phần 2: Khắc phục bằng quyền Administrator & Lưu ý chụp màn hình

Giả sử AI hướng dẫn bạn cấp lại quyền hoặc chạy Terminal với tư cách quản trị viên, các bước thực hiện như sau:

1. **Đóng hoàn toàn Terminal cũ** (hoặc cửa sổ VS Code đang mở).
2. Mở lại công cụ dòng lệnh (Command Prompt, PowerShell hoặc Git Bash) bằng cách **nhấp chuột phải chọn "Run as Administrator"**.
3. Di chuyển đến thư mục dự án và chạy lại lệnh Git của bạn (ví dụ: `git push origin main`).
4. *Cách kiểm tra thành công (Verification):* Terminal không còn dòng chữ `Permission denied` xuất hiện, thay vào đó là quá trình nén và đẩy code thành công lên remote repository với thông báo `Everything up-to-date` hoặc các mã commit hash mới.

Mẹo chụp ảnh màn hình chuyên nghiệp:

- **Khoanh vùng lỗi:** Sử dụng công cụ vẽ khung đỏ tập trung vào đúng dòng lệnh gây lỗi hoặc dòng thông báo thành công.

- **Bảo mật thông tin:** Dùng tính năng che/làm mờ (blur) trên ảnh để che đi các thông tin nhạy cảm như tên tài khoản máy tính cá nhân trong đường dẫn (Path), token GitHub, hoặc email cá nhân xuất hiện trên màn hình.

Phần 3: Soạn tin nhắn nhờ giảng viên theo Bug Reporting Framework

Nếu sau khi thử các cách mà vẫn không khắc phục được, bạn hãy sử dụng khung báo cáo lỗi chuẩn (Bug Reporting Framework) để gửi cho giảng viên:

Tiêu đề: [Hỗ trợ bài tập] Lỗi Git Permission Denied khi push code - [Họ và tên của bạn] - [Mã sinh viên]

1. Tóm tắt lỗi (Summary): Em gặp lỗi `error: open(".git/FETCH_HEAD"): Permission denied` khi thực hiện lệnh `git push` để nộp bài tập trên GitHub, đã thử chạy lại và dùng quyền Administrator nhưng chưa khắc phục được.

2. Môi trường (Environment):

- Hệ điều hành: Windows 11
- Công cụ: VS Code Terminal / Git Bash

3. Các bước đã thực hiện (Steps to Reproduce):

- Bước 1: Mở thư mục dự án trong VS Code.
- Bước 2: Chạy lệnh `git add .` và `git commit -m "update code"`.
- Bước 3: Chạy lệnh `git push origin main` -> Xuất hiện lỗi.
- Bước 4: Đã thử tắt mở lại Terminal bằng quyền `Run as Administrator` nhưng vẫn báo lỗi tương tự.

4. Kết quả thực tế vs. Mong đợi (Actual vs. Expected Result):

- *Thực tế:* Terminal báo lỗi quyền truy cập `Permission denied` tại file `.git/FETCH_HEAD`.
- *Mong đợi:* Code được đẩy thành công lên kho lưu trữ trên GitHub để kịp thời hạn nộp bài.

5. Hình ảnh / Log đính kèm: *(Đính kèm hình chụp màn hình Terminal đã khoanh vùng lỗi và che thông tin cá nhân ở Phần 2)*

Em kính mong thầy/cô hướng dẫn thêm cách xử lý trường hợp này ạ. Em xin cảm ơn thầy/cô!